Guía de laboratorio: Instalación de MISP y alimentación con inteligencia de amenazas

Bootcamp Analista SOC Nivel 2

Introducción

Al terminar este laboratorio tendrás una instancia propia de MISP 2.5 en Ubuntu 24.04, con un evento de inteligencia creado por ti y al menos tres fuentes OSINT alimentándola. Es la base del trabajo diario de un analista SOC Nivel 2: enriquecer alertas, correlacionar indicadores y compartir inteligencia.

MISP (Malware Information Sharing Platform) es una plataforma de inteligencia de amenazas de código abierto, mantenida por CIRCL (Luxemburgo). Guarda indicadores de compromiso (IoCs) dentro de **eventos**, los correlaciona automáticamente y los comparte con otras organizaciones y herramientas (SIEM, EDR, firewalls).

Resultados esperados

- ☐ Hipervisor instalado desde el sitio oficial del fabricante
- ☐ VM Ubuntu 24.04 de osboxes.org funcionando
- ☐ MISP 2.5 instalado con el script oficial
- ☐ Un evento práctico con IoCs, etiquetas TLP y un objeto
- ☐ Feeds OSINT habilitados y descargados
- ☐ Screenshot publicado en Discord **#lab-done**

Tiempo estimado: 2 a 3 horas (la instalación de MISP tarda de 20 a 40 minutos según tu conexión).

Requisitos previos

Tu computadora necesita al menos 16 GB de RAM y la virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) activada en la BIOS/UEFI. **Con 8 GB funciona**.

Recurso	Equipo anfitrión	VM de MISP (mínimo)	VM de MISP (recomendado)
CPU	4 núcleos, VT-x/AMD-V activo	2 vCPU	4 vCPU
RAM	16 GB	4 GB	8 GB
Disco libre	60 GB	40 GB	60 GB
Red	Internet estable	NAT o Bridge	NAT o Bridge
Sistema	Windows 10/11, Linux o macOS Intel	Ubuntu 24.04 LTS (64 bits)	Ubuntu 24.04 LTS (64 bits)

También necesitas: un descompresor de archivos `.7z` (7-Zip en Windows, `p7zip` en Linux, Keka en macOS) y una cuenta en el servidor de Discord del Bootcamp.

> *En Mac con chip Apple Silicon (M1–M4) las imágenes x86 de osboxes no arrancan. Usa la imagen ARM de Ubuntu Server 24.04 en VMware Fusion o UTM, o pide al instructor un entorno alterno.*

Paso 1: Descargar e instalar el hipervisor

Elige **uno** de los dos. Ambos son gratuitos; descárgalos solo desde el sitio del fabricante, nunca desde agregadores, foros o enlaces de terceros (un instalador alterado es un vector clásico de malware).

Hipervisor	Versión vigente	Sitio legítimo	Requisito
VMware Workstation Pro	26H1 (mayo 2026)	support.broadcom.com	Cuenta gratuita Broadcom
Oracle VirtualBox	7.2.20	virtualbox.org/wiki/Downloads	Ninguno

Opción A: VMware Workstation Pro

Workstation Pro es gratuito para uso personal, educativo y comercial desde noviembre de 2024. La edición Player ya no existe.

1. Entra a support.broadcom.com y pulsa **Register** para crear una cuenta básica gratuita (o **Login** si ya tienes una).
2. Completa el formulario de verificación de cumplimiento comercial (*Trade Compliance Verification*) si el portal lo pide; solo ocurre la primera vez.
3. En el portal, busca **Workstation** y entra a **VMware Workstation Pro**.
4. Selecciona la versión más reciente para tu sistema (Windows `.exe` o Linux `.bundle`), acepta los términos y descarga.
5. Verifica el hash (ver abajo) y ejecuta el instalador con las opciones por defecto. Reinicia el equipo al terminar.

Opción B: Oracle VirtualBox

1. Entra a virtualbox.org/wiki/Downloads.
2. En *VirtualBox Platform Packages* descarga el paquete de tu sistema (Windows hosts, macOS/Intel hosts o Linux distributions).
3. Descarga también el archivo **SHA256 checksums** de la misma página.
4. Instala con las opciones por defecto. En Windows acepta la instalación de los controladores de red cuando aparezca el aviso.
5. Opcional: instala el *Extension Pack* de la misma versión (licencia PUEL, válida para uso personal y educativo).

Verificar la integridad del instalador

Compara el hash SHA-256 del archivo con el publicado por el fabricante (en VirtualBox, el archivo `SHA256SUMS`; en Broadcom, el valor que aparece junto a la descarga).

```
# Windows (PowerShell)
Get-FileHash .\VirtualBox-7.2.20-175154-Win.exe -Algorithm SHA256

# Linux / macOS
sha256sum VirtualBox-7.2.20-*.run
```

Si el hash no coincide, borra el archivo y descárgalo de nuevo. No lo ejecutes.

Paso 2: Preparar la VM Ubuntu 24.04 desde osboxes.org

Usa **Ubuntu 24.04 Noble Numbat** (64 bits). Es la única versión que el instalador oficial de MISP 2.5 acepta: el script se detiene si detecta otra. No uses 24.10 ni 25.04 aunque aparezcan primero en la página.

2.1 Descargar la imagen correcta

1. Entra a osboxes.org/ubuntu y baja hasta la sección **Ubuntu 24.04 Noble Numbat**.
2. Descarga el formato de tu hipervisor (los enlaces apuntan a SourceForge, que es el repositorio oficial de osboxes):

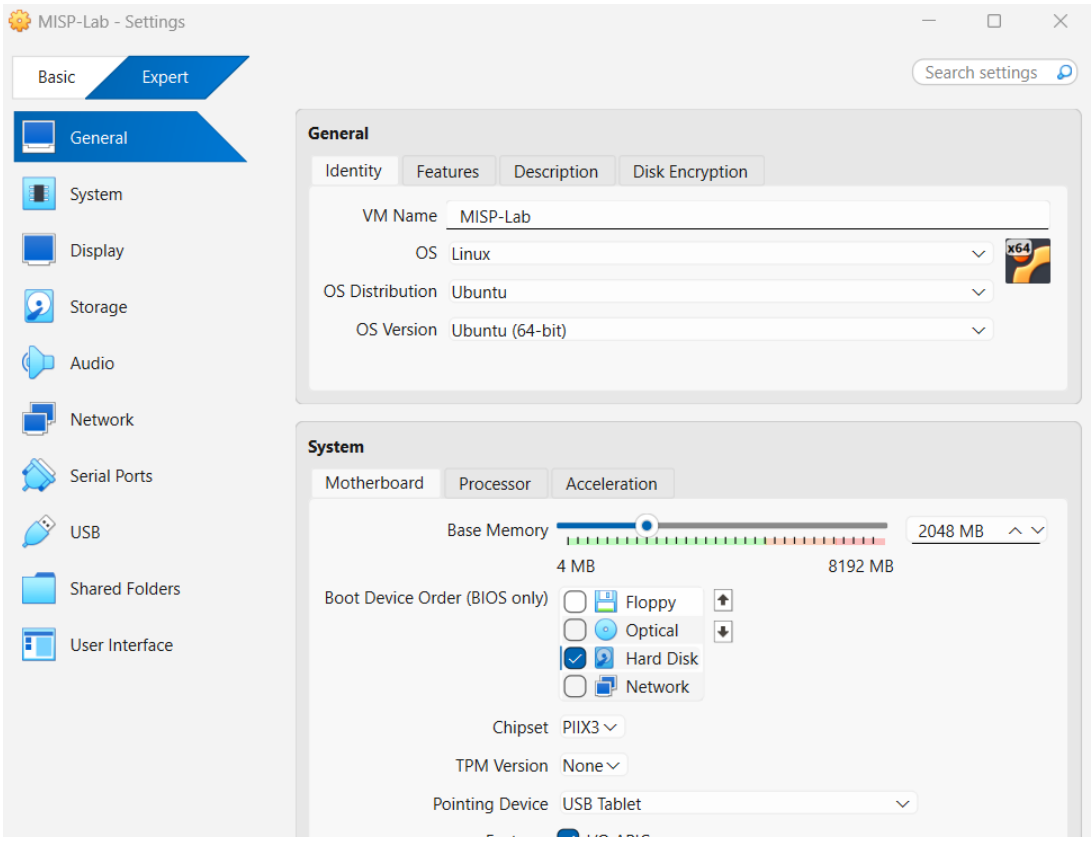
Hipervisor	Archivo	Tamaño	SHA-256 publicado
VirtualBox	VirtualBox (VDI) 64bit, `.7z`	2.2 GB	`a89fde2b519f852ddbe7e54efefb94bd4829cf59926f34fc73af5ed318d645f0`
VMware	VMware (VMDK) 64bit, `.7z`	2.2 GB	`ce44d199b7062a0533f83a0b7f30c7a98fea4be1b8a3c50458652db78fabec31`

3. Verifica el hash del `.7z` igual que en el Paso 1 y compáralo con el de la página de osboxes (confírmalo allí, por si publican una imagen nueva).
4. Descomprime el `.7z` con 7-Zip. Obtendrás un disco `Ubuntu 24.04 (64bit).vdi` o una carpeta con archivos `.vmdk`.

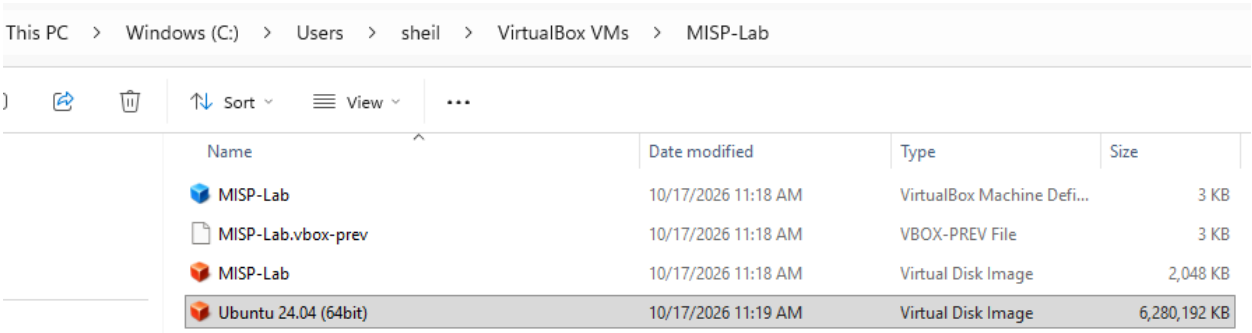
Credenciales por defecto de osboxes: usuario `osboxes`, contraseña `osboxes.org` (también la de root). Teclado: US (QWERTY). Las herramientas de invitado ya vienen instaladas.

2.2a Crear la VM en VirtualBox

1. **Máquina → Nueva**. Nombre: `MISP-Lab`. Tipo: Linux. Versión: Ubuntu (64-bit).
2. Memoria: 8192 MB (mínimo 4096). Procesadores: 4 (mínimo 2).
3. Finaliza y abre **Configuración → Red**. Adaptador 1: **NAT** (aislado y suficiente para el laboratorio) o **Adaptador puente** si quieres abrir MISP desde el navegador de tu equipo anfitrión.



4. Copia el .vdi que descomprimiste, y colócalo en la carpeta creada MISP-Lab



5. Disco duro: **Usar un archivo de disco duro virtual existente** → selecciona el `.vdi` descomprimido
6. Start!

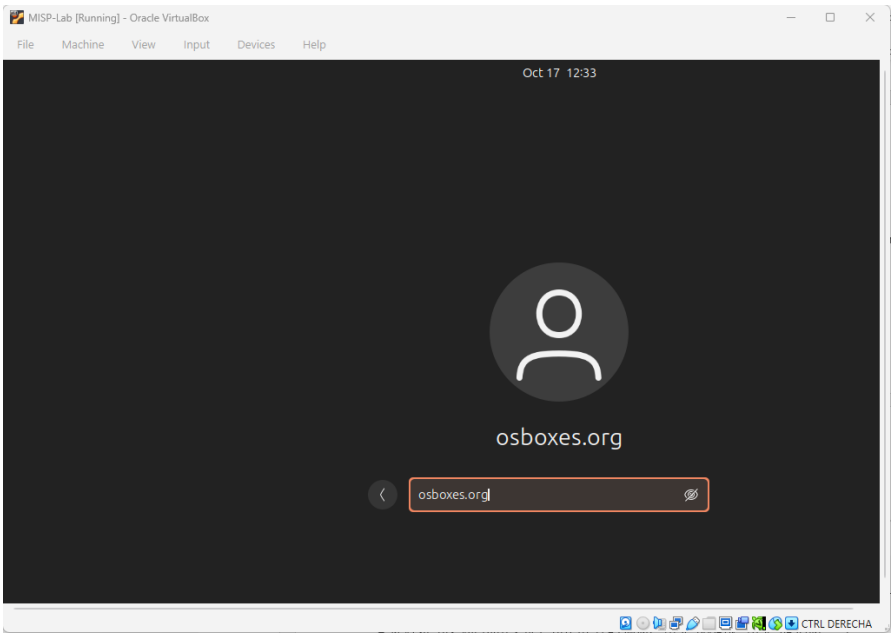
2.2b Crear la VM en VMware Workstation

1. **File → New Virtual Machine → Custom (advanced)**.
2. Hardware compatibility: la que ofrezca por defecto. Elige **I will install the operating system later**.
3. Guest OS: Linux → Ubuntu 64-bit. Nombre: `MISP-Lab`.
4. 4 procesadores, 8 GB de RAM, red **NAT** (o **Bridged**).

5. En *Select a Disk* elige **Use an existing virtual disk** y selecciona el `.vmdk`. Si VMware ofrece convertir el disco a un formato más nuevo, elige **Keep Existing Format**.

2.3 Primer arranque y endurecimiento mínimo

Inicia sesión con `osboxes` / `osboxes.org`,



Abre una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecuta:

```
# 1. Cambia la contraseña por defecto (es pública: cualquiera la conoce)
passwd

# 2. Confirma la versión: debe decir 24.04
lsb_release -a

# 3. Configura el teclado en español latino si lo necesitas
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

# 4. Actualiza el sistema y reinicia
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot

# 5. Tras reiniciar, anota la IP de la VM
ip -4 addr show | grep inet
```

Toma un snapshot llamado `Ubuntu-limpio` antes de instalar MISP. Si algo falla en el Paso 3, vuelves aquí en segundos.

Paso 3: Instalar MISP 2.5 con el script oficial

El proyecto MISP recomienda Ubuntu 24.04 con su instalador oficial para la rama 2.5 (versión vigente: 2.5.48, publicada el 1 de octubre de 2026). La rama 2.4 está en fin de vida: no la instales. Fuente: misp-project.org/download.

Qué instala el script

Componente	Función en MISP
Apache 2 + certificado autofirmado	Servidor web por HTTPS (redirige el puerto 80 al 443)
MariaDB	Base de datos `misp`
Redis	Sesiones, caché y cola de trabajos
PHP 8.3 + Composer	Aplicación MISP (CakePHP)
Python 3 (virtualenv)	Librerías de importación/exportación (STIX, PyMISP)
Supervisor	Workers en segundo plano: default, prio, email, cache, update, scheduler
GnuPG	Firma de correos y eventos

No instala `misp-modules` (enriquecimiento); no los necesitas para este laboratorio.

3.1 Descargar y revisar el script

Un analista nunca ejecuta un script de Internet sin mirarlo. Descárgalo desde el repositorio oficial en GitHub y revísalo antes de correrlo:

```
cd /tmp
wget -O INSTALL.ubuntu2404.sh
https://raw.githubusercontent.com/MISP/MISP/refs/heads/2.5/INSTALL/INSTALL.ubuntu2404
.sh

# Revisa las variables del inicio (PASSWORD, MISP_DOMAIN, MISP_BASEURL...)
less INSTALL.ubuntu2404.sh
```

Las variables principales tienen valores por defecto seguros: contraseñas aleatorias de 32 caracteres, dominio `misp.local` y URL base `https://misp.local`.

3.2 Resolver el nombre misp.local

MISP construye sus enlaces con la URL base, así que el nombre debe resolver:

```
# Dentro de la VM
echo "127.0.0.1 misp.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

Si usas red en puente y quieres entrar desde tu equipo anfitrión, agrega también `<IP-de-la-VM> misp.local` al archivo hosts del anfitrión (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` en Windows, editado como administrador; `/etc/hosts` en Linux/macOS).

3.3 Ejecutar la instalación

```
sudo bash /tmp/INSTALL.ubuntu2404.sh
```

Si prefieres otro dominio, pásalo como variable: `sudo MISP_DOMAIN=misp.bootcamp.lab bash /tmp/INSTALL.ubuntu2404.sh`.

Verás mensajes `[STATUS]`, `[OK]` y `[NOTICE]`. Tarda de 20 a 40 minutos. Un `[ERROR]` detiene el proceso: revisa `/var/log/misp_install.log` (ver Solución de problemas).

3.4 Guardar las credenciales

Al final el script muestra la URL, el usuario `admin@admin.test` y una contraseña aleatoria. Esa información, más la API key del admin y las claves de la base de datos, queda en un archivo solo legible por root:

```
sudo cat /root/misp_settings.txt
```

Cópiala a un gestor de contraseñas. No la publiques en Discord.

3.5 Verificar que todo corre

```
# Servicios activos
systemctl is-active apache2 mariadb redis-server supervisor

# Workers de MISP: todos deben estar en RUNNING
sudo supervisorctl status

# La web responde (-k acepta el certificado autofirmado)
curl -kI https://misp.local
```

Toma un segundo snapshot: `MISP-instalado`.

Paso 4: Primer acceso y configuración inicial

Abre Firefox (dentro de la VM, o en tu anfitrión si usas puente) en `https://misp.local`. El navegador avisará que el certificado no es de confianza: es el autofirmado del laboratorio, así que pulsa **Avanzado → Aceptar el riesgo y continuar**.

1. **Inicia sesión** con `admin@admin.test` y la contraseña de `/root/misp_settings.txt`.
2. **Cambia la contraseña** si MISP te lo pide; si no, ve a **Global Actions → My Profile → Change Password**. La política exige 12 caracteres con mayúscula, minúscula y número o símbolo.
3. **Renombra tu organización. Administration → List Organisations** → editar la organización `ORGNAME` → nombre `SOC-Bootcamp-<TuApellido>`, país Panamá (o el tuyo).
4. **Crea tu usuario de analista** (no trabajes como admin): **Administration → Add User** → email `analista@misp.local`, organización la tuya, rol **User**. El admin queda solo para administrar.
5. **Revisa el diagnóstico. Administration → Server Settings & Maintenance → Diagnostics**. Confirma que los workers aparecen en verde y que la sección *Writeable directories* no marca errores.
6. **Actualiza las bibliotecas de conocimiento.** En **Administration → Server Settings & Maintenance**, o desde la terminal:

```
sudo -u www-data /var/www/MISP/app/Console/cake Admin updateJSON
```

Esto carga o actualiza taxonomías (TLP, PAP, MITRE), galaxias (MITRE ATT&CK, actores de amenaza) y plantillas de objetos.

7. **Habilita las taxonomías del laboratorio. Event Actions → List Taxonomies** → habilita `tlp`, `pap`, `kill-chain` y `misp`. Sin habilitarlas no aparecen al etiquetar.

Paso 5: Ejemplo práctico — registrar una campaña de phishing

Vas a convertir un reporte de incidente en inteligencia estructurada: un evento con IoCs, contexto ATT&CK, etiquetas TLP y un objeto de correo. Trabaja con tu usuario de analista.

Escenario. El SOC recibe tres reportes de clientes: un correo que suplanta a "Banco Ejemplo" pide verificar la cuenta. Trae un enlace a un sitio falso de inicio de sesión y un adjunto `Estado_de_cuenta.zip`. El sandbox muestra que el adjunto contacta un servidor de comando y control (C2).

> *Los indicadores son ficticios y seguros: dominios `.example` (reservados por la RFC 2606), IPs de documentación (RFC 5737) y el hash del archivo de prueba EICAR. Nunca uses IoCs reales de clientes en un laboratorio.*

Tipo MISP	Categoría	Valor	IDS	Comentario
`email-src`	Payload delivery	`notificaciones@bancoejemplo-verifica.example`	Sí	Remitente suplantado
`email-subject`	Payload delivery	`Acción requerida: verifique su cuenta`	No	Asunto del correo
`url`	Network activity	`https://login.bancoejemplo-verifica.example/acceso`	Sí	Página de captura de credenciales
`domain`	Network activity	`bancoejemplo-verifica.example`	Sí	Dominio de phishing
`ip-dst`	Network activity	`203.0.113.45`	Sí	Hosting del sitio falso
`ip-dst`	Network activity	`198.51.100.77`	Sí	C2 contactado por el adjunto
`filename`	Payload delivery	`Estado_de_cuenta.zip`	No	Adjunto
`sha256`	Payload delivery	`275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f`	Sí	Hash del adjunto (EICAR)

5.1 Crear el evento

1. **Event Actions → Add Event**.
2. Completa: *Date* = hoy · *Distribution* = **Your organisation only** · *Threat Level* = **High** · *Analysis* = **Ongoing** · *Event Info* = `Phishing - suplantación de Banco Ejemplo - credenciales y adjunto malicioso`.
3. **Submit**. Quedas en la vista del evento.

5.2 Etiquetar y dar contexto

1. En **Tags** pulsa **+** y agrega `tlp:amber` (compartir solo con quien lo necesita) y `pap:amber`.
2. En **Galaxies** pulsa **+** → **MITRE ATT&CK** → **Attack Pattern** y agrega:
    - `T1566.001 Spearphishing Attachment`
    - `T1566.002 Spearphishing Link`
    - `T1071.001 Web Protocols` (canal C2 por HTTP/S)

5.3 Cargar IoCs uno por uno

Carga los tres primeros indicadores de red manualmente para aprender el formulario:

1. **Add Attribute** (botón **+** en la sección de atributos).
2. *Category* = Network activity · *Type* = `domain` · *Value* = `bancoejemplo-verifica.example` · marca **For Intrusion Detection System** · *Comment* = `Dominio de phishing`.
3. **Submit**. Repite con la `url` y la primera `ip-dst`.

La casilla IDS decide qué se exporta a tus herramientas de detección. Márcala solo en indicadores que sirvan para bloquear o alertar sin generar falsos positivos (un asunto de correo genérico no la lleva).

5.4 Cargar IoCs en bloque con Freetext Import

1. En el evento, abre **Populate from… → Freetext Import Tool**.
2. Pega el texto tal como vendría en un reporte:

```
C2 observado: 198.51.100.77
Adjunto: Estado_de_cuenta.zip
SHA256: 275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f
```

3. Pulsa **Submit**. MISP detecta los tipos automáticamente (IP, nombre de archivo, hash).
4. En la pantalla de revisión, corrige la categoría si hace falta, agrega comentarios y pulsa **Submit attributes**.

Fíjate: es posible que MISP marque las IPs `203.0.113.x` y `198.51.100.x` con un aviso de **warninglist** (rangos reservados). Es la función que evita que IPs legítimas o reservadas terminen bloqueadas en producción. Aquí es esperado.

5.5 Agrupar el correo en un objeto

Los objetos agrupan atributos relacionados. Crea uno de tipo `email`:

1. **Add Object** → categoría *network* → plantilla **email**.
2. Completa *from* = `notificaciones@bancoejemplo-verifica.example`, *subject* = `Acción requerida: verifique su cuenta`, *attachment* = `Estado_de_cuenta.zip`.
3. **Submit**. Luego, desde el objeto, usa **Add reference** para relacionarlo con la `url` (relación `contains`).

5.6 Ver correlaciones

Crea un segundo evento corto (*Event Info* = `Reporte cliente #2 - mismo phishing`) con un solo atributo: el dominio `bancoejemplo-verifica.example`. Vuelve al primer evento: el dominio muestra

un número de correlación que enlaza ambos eventos. Así detectas que dos alertas "distintas" son la misma campaña.

5.7 Registrar un sighting y publicar

1. En el atributo `ip-dst 198.51.100.77`, pulsa el ícono de **sighting** (pulgar arriba): significa "lo vimos en nuestra red".
2. Revisa el evento completo, cambia *Analysis* a **Completed** y pulsa **Publish Event**. Publicar lo deja disponible para exportación y sincronización.

5.8 Consumir la inteligencia desde el SOC

Crea una API key para tu analista (**Global Actions → My Profile → Auth keys → Add authentication key**) y consulta los IoCs como lo haría un SIEM o un playbook SOAR:

```
curl -sk https://misp.local/attributes/restSearch \
  -H "Authorization: <TU_API_KEY>" \
  -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tags":["tlp:amber"],"to_ids":true,"type":["ip-dst","domain","url"]}'
```

También puedes exportar desde la interfaz: en el evento, **Download as… → STIX 2** o **CSV**.

Paso 6: Alimentar MISP con fuentes abiertas (feeds OSINT)

MISP trae configurados decenas de feeds OSINT públicos; solo hay que cargarlos y habilitarlos. Lista oficial completa: misp-project.org/feeds.

Un feed se puede usar de dos maneras, y conviene entender la diferencia:

- **Cachear** (*caching*): MISP guarda los indicadores en Redis y los compara contra tus eventos sin crear eventos nuevos. Ligero y rápido. Ideal para listas grandes de IPs o URLs.
- **Importar** (*fetch*): MISP crea eventos con los datos del feed. Útil para feeds en formato MISP, que traen contexto (etiquetas, galaxias, objetos).

6.1 Feeds recomendados para el laboratorio

Feed	Proveedor	Formato	Qué aporta	Uso sugerido
CIRCL OSINT Feed	CIRCL	misp	Eventos con contexto analizados por CIRCL	Importar
Botvrij.eu Data	Botvrij.eu	misp	IoCs de reportes públicos	Importar
URLhaus	abuse.ch	misp	URLs de distribución de malware	Cachear
ThreatFox	abuse.ch	misp	IoCs de familias de malware y C2	Cachear
Feodo IP Blocklist	abuse.ch	csv	IPs de C2 de botnets (Emotet, QakBot y otras)	Cachear
OpenPhish url list	OpenPhish	freetext	URLs de phishing activas	Cachear

Feed	Proveedor	Formato	Qué aporta	Uso sugerido
List of malicious hashes	Banco do Brasil	csv	Hashes del sector financiero latinoamericano	Cachear

Como mínimo para entregar el laboratorio: CIRCL, Botvrij y al menos uno de abuse.ch.

6.2 Cargar y habilitar los feeds

1. Inicia sesión como **admin** y ve a **Sync Actions → Feeds**.
2. Pulsa **Load default feed metadata**. Aparece la lista de feeds por defecto, todos deshabilitados.
3. Filtra con el buscador o marca la casilla de cada feed de la tabla anterior.
4. Con los feeds seleccionados, usa **Enable selected** y luego **Enable caching for selected**.
5. Para que otros usuarios de tu instancia vean las coincidencias, edita cada feed (ícono de lápiz) y marca **Lookup visible**.

6.3 Descargar los datos

1. Pulsa **Cache all feeds** para cargar los indicadores en caché.
2. En los feeds CIRCL y Botvrij, pulsa el ícono **Fetch all events** (flecha hacia abajo) para importarlos como eventos.
3. Sigue el progreso en **Administration → Jobs**. La primera descarga puede tardar de 10 a 30 minutos.
4. Al terminar, **Event Actions → List Events** mostrará cientos de eventos nuevos de CIRCL y Botvrij.

6.4 Comprobar que la inteligencia funciona

1. Ve a **Sync Actions → Feeds → Search Feed Caches**.
2. Copia un dominio o IP reciente de URLhaus o ThreatFox y búscalo. Debe aparecer el feed que lo contiene.
3. Agrega ese mismo valor como atributo en tu evento de práctica. En la vista del evento verás la coincidencia con el feed (columna *Feed hits*). Eso es lo que hace un analista N2 al triar una alerta: "¿alguien más ya vio este indicador?".

6.5 Agregar un feed manualmente

Para aprender el formulario, agrega uno a mano:

1. **Sync Actions → Feeds → Add Feed**.
2. *Enabled* y *Caching enabled* marcados · *Name* = `OpenPhish (manual)` · *Provider* = `openphish.com` · *Input Source* = Network · *URL* = `https://raw.githubusercontent.com/openphish/public_feed/refs/heads/main/feed.txt` · *Source Format* = **Simple Freetext Parsed Feed**.
3. **Submit** y luego **Cache** en esa fila.

6.6 Programar la actualización automática

Los feeds cambian a diario. Programa la descarga con el cron del usuario `www-data` (el `1` es el ID del usuario admin):

```
sudo crontab -u www-data -e
```
Agrega estas líneas:

```
# Cachear todos los feeds habilitados cada 6 horas
0 */6 * * * /var/www/MISP/app/Console/cake Server cacheFeed 1 all > /dev/null 2>&1
# Importar eventos de los feeds en formato MISP cada día a las 02:30
30 2 * * * /var/www/MISP/app/Console/cake Server fetchFeed 1 all > /dev/null 2>&1
```
En producción, revisa cada feed antes de usarlo para bloquear: algunos (por ejemplo IPsum nivel 1) generan muchos falsos positivos. Úsalos para contexto, no para bloqueo automático.

Solución de problemas comunes

El primer lugar a revisar siempre es el log del instalador: `sudo tail -n 50 /var/log/misp_install.log`. Para errores de la aplicación: `/var/www/MISP/app/tmp/logs/error.log`.

Síntoma	Causa probable	Solución
La VM no arranca: "VT-x is not available"	Virtualización desactivada en BIOS, o Hyper-V activo en Windows	Activa VT-x/AMD-V en la BIOS. En Windows, desactiva *Virtual Machine Platform* y *Hyper-V* en "Características de Windows", o usa la versión más reciente del hipervisor
El script termina con "expects you to be running Ubuntu 24.04"	Descargaste otra versión en osboxes	Usa la imagen 24.04 (Paso 2)
`[ERROR] ... installation failed` durante apt	Sin Internet o DNS en la VM	Prueba `ping -c3 github.com`. Revisa el adaptador de red de la VM y vuelve al snapshot `Ubuntu-limpio`
La instalación se cuelga o MariaDB no arranca	Poca RAM	Asigna 8 GB a la VM y reintenta desde el snapshot
El navegador no encuentra `misp.local`	Falta la entrada en el archivo hosts	Repite el paso 3.2 en la VM y, si usas puente, en el anfitrión
"Workers not running" en Diagnostics	Supervisor detenido	`sudo systemctl restart supervisor` y luego `sudo supervisorctl status`
Los feeds no descargan	Sin salida HTTPS o worker detenido	Revisa **Administration → Jobs**. Prueba `curl -I https://www.circl.lu` desde la VM
Olvidaste la contraseña del admin	—	`sudo -u www-data /var/www/MISP/app/Console/cake User change_pw admin@admin.test 'NuevaClave2026!'`
El teclado escribe símbolos equivocados	Distribución US por defecto	`sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration` y reinicia

Entrega del laboratorio

Publica **un screenshot** en el canal **#lab-done** del Discord del Bootcamp que muestre, en una sola captura o en un mosaico de dos:

- ☐ La vista de tu evento de phishing con los IoCs, las etiquetas `tlp:amber` y las técnicas MITRE ATT&CK
- ☐ La pantalla **Sync Actions → Feeds** con al menos tres feeds habilitados y con caché (CIRCL, Botvrij y uno de abuse.ch)
- ☐ El nombre de tu organización visible (`SOC-Bootcamp-<TuApellido>`)

Acompáñalo con un mensaje corto:

```
✅ Lab MISP completado — <Tu nombre>
Hipervisor: VMware / VirtualBox
Eventos importados de feeds: <número>
Aprendizaje clave: <una línea>
```

Antes de publicar, revisa la captura. No debe aparecer tu contraseña, tu API key, el contenido de `/root/misp_settings.txt` ni IoCs reales de tu empresa. Practicar la higiene de lo que compartes también es parte del rol de analista.

Fuentes

- MISP — Download and Install
- Script oficial INSTALL.ubuntu2404.sh (rama 2.5)
- MISP Default Feeds
- MISP Install Guides y MISP Book (CIRCL)
- OSBoxes — Ubuntu y FAQ de credenciales
- Oracle VirtualBox — Downloads
- Broadcom Support Portal (VMware Workstation Pro)